Kuis Formatif

Nama : Hikmah Azizah

NIM : 2225250086

Kelas : 3B

1. Apa perbedaan string dan list pada Python?

Jawab: String: Kumpulan karakter (sequence of characters) yang bersifat immutable (tidak dapat diubah setelah dibuat). List: Kumpulan elemen dari berbagai tipe data yang bersifat mutable (dapat diubah, ditambah, atau dihapus isinya setelah dibuat).

2. Mengapa string disebut immutable?

Jawab: String disebut *immutable* karena nilai atau karakter di dalamnya tidak dapat dimodifikasi secara langsung (*in-place*). Setiap kali Anda melakukan modifikasi pada string, Python sebenarnya membuat objek string baru di dalam memori.

3. Apa hasil dari 'Python'[1:4]?

Jawab: Hasilnya adalah 'yth'. *(Penjelasan: Slicing [1:4] mengambil karakter dari indeks ke-1 hingga sebelum indeks ke-4, yaitu indeks 1, 2, dan 3).*

4. Apa fungsi strip()?

Jawab: Fungsi strip() digunakan untuk menghapus spasi kosong (*whitespace*) atau karakter tertentu dari bagian awal (*leading*) dan akhir (*trailing*) sebuah string.

5. Kapan lower() lebih tepat daripada title()?

Jawab: lower() lebih tepat digunakan saat Anda ingin melakukan normalisasi teks untuk keperluan pencarian, validasi, atau perbandingan data (*case-insensitive*) seperti email, *username*, atau kata kunci, di mana perbedaan huruf besar/kecil di tengah kalimat tidak diinginkan. Sementara itu, title() hanya cocok untuk memformat tampilan judul.

6. Apa perbedaan split() dan join()?

Jawab: split(): Memecah string menjadi sebuah list berdasarkan pemisah (*delimiter*) tertentu (contoh default-nya adalah spasi). join(): Menggabungkan elemen-elemen dalam sebuah list (yang bertipe string) menjadi satu string tunggal menggunakan pemisah tertentu.

7. Bagaimana memeriksa apakah kata 'data' terdapat dalam suatu string?

Jawab: Gunakan operator in.

Contoh: 'data' in teks (akan mengembalikan nilai True jika ada).

8. Apa arti hasil -1 dari find()?

Jawab: Hasil -1 menunjukkan bahwa substring atau karakter yang dicari tidak ditemukan di dalam string tersebut.

9. Mengapa normalisasi teks perlu dilakukan sebelum perbandingan?

Jawab: Agar komputer tidak keliru menganggap dua teks yang secara makna sama menjadi berbeda hanya karena masalah perbedaan huruf kapital (misalnya "Data" vs "data") atau kelebihan spasi. Normalisasi memastikan data seragam sebelum dibandingkan.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Jawab: Perintah yang digunakan adalah git push (misalnya git push origin main atau git push origin master).